

Codeplay 2026. zadatak: Joystick

ZADATAK

S komponentama koje imate ispred sebe izradite potpuno funkcionalni **joystick**. Funkcionalnost uređaja testirat će se kroz **videoigru**. Osim glavnog zadatka, pripremili smo i nekoliko **side-questova**. Važno je da se unutar tima dobro podijelite i da svatko preuzme dio posla.

Vaš zadatak je:

- Razviti joystick koji pruža **što bolje korisničko iskustvo**.
- Napravite PDF upute (max. 2 stranice) s opisom svih funkcionalnosti joysticka i uputama za korištenje. Na početku **jasno navedite** koje LEVEL-e ste riješili. Funkcionalnosti koje nisu u uputama **neće se bodovati**. Ovaj dokument koristit će žiri prilikom pregleda i ocjenjivanja vašeg rješenja, zato neka bude pregledan, strukturiran i razumljiv.
- Snimiti **video prezentaciju** rada u trajanju do **3 minute**. Ocjenjuju se originalnost, jasnoća i kvaliteta. Neka video bude **zanimljiv i zabavan** za gledanje - istaknite se!

UPUTE

Sve potrebne informacije za rješavanje zadatka, uključujući strukturu bodovanja i dodatne materijale, dostupne su na službenoj web stranici codeplay.hr.

Dozvoljeno je koristiti AI za:

- *Objašnjavanje pojmova koje ne razumijete (slobodni ste koristiti i cijeli internet)*
- *Pomoć pri pisanju uputa za korištenje*
- *Ideje za poboljšanje korisničkog iskustva ili oko strukture video prezentacije*

Nije dozvoljeno:

- *Tražiti gotova rješenja za spajanje svih komponenti i odrađivanje zadatka umjesto vas*
- *Kopirati i prepisivati tekst ili kod koji je generirao bilo koji AI alat*

*U slučaju **nepoštivanja** ovih pravila, timu se može **oduzeti** dio ili ukupni broj **bodova**.*

Konačno rješenje potrebno je predati najkasnije do **11:30 u nedjelju**. Rješenja predana nakon roka bit će penalizirana negativnim bodovima ili se neće ni razmatrati.

Kao završno rješenje potrebno je predati sljedeće tri stavke:

1. **Dokumentaciju** u PDF formatu (max. dvije stranice)
2. **Video prezentaciju** u trajanju do 3 minute
3. **.zip arhivu** s programskim kodom koji ste razvili

Sve navedeno potrebno je uploadati na repozitorij vašeg tima čiji link ćete dobiti na mail kroz prvi dan hackathona.

LEVEL 1 - SETUP - BEGINNER (5 bodova)

Za početak provjerite imate li instalirane sve potrebne programe koje morate imati za razvoj koda za programiranje joysticka.

Potrebno je instalirati ArduinoIDE i unutar njega paket za mikrokontroler. Upute za instalaciju i povezivanje možete pronaći [na linku](#).

**ArduinoIDE i programski jezik C/C++ su naše preporuke, ako želite rješavati zadatak u drugom programu, dozvoljeno je, bitno je samo da joystick u konačnici radi što bolje.*

LEVEL 2 - GUMBI - EASY (5 bodova)

Potrebno je omogućiti korištenje svih gumba na pločici. Kako biste riješili ovaj zadatak, morate znati na koje su pinove mikrokontrolera spojeni gumbi.

Te informacije možete pronaći u električnoj shemi joysticka, dostupnoj na [poveznici](#).

Osim električne sheme pločice, možete pronaći i sve vezano za mikrokontroler na [poveznici](#).

Budući da je ovo uvodni zadatak za zagrijavanje, možemo vam reći da su gumbi spojeni ovako:

- Button1 → GPIO41 (u igrici služi za **čućanj/saginjanje**)
- Button2 → GPIO39 (u igrici služi za **shield**)
- Button3 → GPIO40 (u igrici služi za **pucanje**)
- Button4 → GPIO14 (u igrici služi za **skok**)

Vaš je zadatak konfigurirati navedene GPIO pinove kao ulaze i omogućiti očitavanje stanja svakog gumba. Stanje gumba ispisujte kroz Serial monitor.

[Hint 1 za LEVEL 2](#)

[Hint 2 za LEVEL 2](#)

LEVEL 3 - POVEZIVANJE - EASY (5 bodova)

Nakon što ste uspješno implementirali i provjerili očitavanje vrijednosti gumba, vrijeme je za testiranje minimalne funkcionalnosti u igrici.

Preuzmite igricu s [codeplay.hr](#) (ako radite na FER-ovim računalima, igricu postavite na **disk D**). Protokol za komunikaciju joysticka i igrice dostupan je putem [poveznice](#).

Pokrenite igricu, odaberite odgovarajući **COM port** na koji je joystick spojen te upišite ispravan **baud rate**. Provjerite reagiraju li gumbi kao što je opisano u prethodnom LEVELu.

[Hint 1 za LEVEL 3](#)

LEVEL 4 - GLJIVICA - MEDIUM (15 bodova)

Sljedeće što trebate dodati je gljivica koja joystick čini stvarno korisnim za upravljanje. Osim pomicanja lijevo–desno i gore–dolje, joystick ima i mogućnost pritiska (ugrađeni gumb). Potrebno je implementirati i očitavanje tog pritiska, uz očitavanje položaja po osima.

Preporučuje se da joystick testirate u igrici. Tako ćete najlakše provjeriti radi li sve ispravno i uočiti treba li što doraditi ili popraviti prije nego što nastavite na sljedeće korake. U igrici joystick služi za ciljanje prema protivnicima. Pritisak na gumb od joysticka mijenja se pozadina unutar igrice.

Krajnji položaju joysticka neka odgovaraju vrijednost 100, kao što je opisano u [komunikacijskom protokolu](#).

[Hint 1 za LEVEL 4](#)

Hint 2 za LEVEL 4 - razmislite o modularnosti koda i razdvajanju funkcija vezanih za joystick i gumbe u zasebne datoteke

LEVEL 5 - LED - MEDIUM (15 bodova)

Kako napredujete, sve ćete se više oslanjati na vlastito znanje i samostalno istraživanje.

Sljedeći zadatak je pokrenuti LEDicu na ESP32 razvojnoj pločici. Potrebno je razviti algoritam koji će polako mijenjati nijansu boje LEDice i prolaziti kroz sve boje.

Ugrađena LEDica je tipa **WS2812B RGB**. Radi se o adresabilnoj RGB diodi, što znači da joj se boja i svjetlina kontroliraju putem koda, drugačije nego kod običnih LEDica. Preporuka za upravljanje LEDicom je korištenje **FastLED** biblioteke.

Instalacija FastLED biblioteke (preporučeno, ali nije obavezno)

1. U Arduino IDE kliknite:
Sketch → **Include Library** → **Manage Libraries...**
2. U tražilicu upišite: **FastLED**
3. Odaberite **FastLED by Daniel Garcia**
4. Kliknite **Install**

Nakon instalacije možete upravljati LEDicom pomoću FastLED funkcija.

[Hint 1 za LEVEL5](#)

[Hint 2 za LEVEL5](#) - razmislite kako iz koda izbaciti delay() funkciju (blokirajuće čekanje)

LEVEL 6 - ZVUK I VIBRACIJA - MEDIUM (15 bodova)

Uz ostale dijelove dobili ste i dvije komponente koje nisu tvornički zalemljene na pločicu:

- **buzzer** (za reprodukciju zvuka određene frekvencije)
- **vibracijski motor**

Kako biste ih mogli koristiti, potrebno je obje komponente zalemiti na pločicu.

Obratite se mentoru koji će vas uputiti do stanice za lemljenje. Sa sobom ponesite pločicu i komponente koje ćete zalemiti. Prije lemljenja provjerite ispravnu orijentaciju komponenti (+ i -).

Dok dio tima lemi komponente, ostatak tima može započeti s programiranjem. Unaprijed osmislite i pripremite funkcionalnosti koje će buzzer i vibracijski motor imati na joysticku.

Ovo su komponente koje imate na raspolaganju: [buzzer](#) i [vibrirajući motor](#).

Joystick mora pri power-upu signalizirati pomoću zvuka i vibracije da je upaljen. Bodove možete ostvariti ako joystick reproducira izabranu melodiju popraćenu vibracijom.

LEVEL 7 - AKCELEROMETAR - HARD (25 bodova)

Implementirajte mogućnost upravljanja naginjanjem joysticka. Među dobivenim komponentama nalazi se **IMU senzor** koji služi za određivanje orijentacije joysticka. Senzor za početak morate umetnuti na odgovarajuće mjesto na pločici.

Integrirajte senzor u sustav i omogućite upravljanje naginjanjem joysticka. U igrici, ovaj senzor radi dvije stvari:

- Služi za promjenu traka u kojoj se igrač nalazi
- U donjem lijevom kutu prikazuje Codeplay logo, slovo C, koje je orijentirano kao što je i joystick u stvarnosti

Uvjet za promjenu trake u igrici je sljedeći: `|joystick.tiltX| > 50`

Nakon implementacije, testirajte funkcionalnost u igrici.

Ovo je senzor koji imate na raspolaganju: [IMU senzor](#).

Hint 1 za LEVEL7 - koristite gotovu biblioteku za inicijalizaciju senzora

LEVEL 8 - SPAVANJE - HARD (25 bodova)

Implementirajte mogućnost da ako se joystick ne koristi 30 sekundi, automatski prelazi u **sleep mode**. Joystick se može probuditi pritiskom na **Button 4**.

Potrebno je jasno signalizirati:

- kada uređaj ulazi u sleep mode
- kada izlazi iz sleep mode

Signalizacija mora biti vidljiva korisniku (npr. promjenom boje LED-ice, kratkom animacijom, zvukom ili drugim jasnim indikatorom).

[Hint 1 za LEVEL 8](#)

LEVEL 9 - POVRATNA INFORMACIJA - HARD (25 bodova)

Implementirajte mogućnost da joystick prima informacije iz igrice te na temelju njih aktivira odgovarajuću povratnu informaciju - zvuk (buzzer), vibraciju ili LED animaciju.

Sustav treba reagirati na događaje iz igre i pretvoriti ih u jasnu i smisleno dizajniranu povratnu informaciju za korisnika.

Događaji:

- Coin prikupljen (igrica šalje podatak **0x01** preko serial porta)
- Primljeni heal (igrica šalje podatak **0x02** preko serial porta)
- Kill neprijatelja (igrica šalje podatak **0x03** preko serial porta)
- Primljeni damage (igrica šalje podatak **0x04** preko serial porta)
- Death (igrica šalje podatak **0x05** preko serial porta)

LEVEL 10 - PREPOZNAVANJE GESTA - EXTREME (45 bodova)

Potrebno je omogućiti unos slova i brojki pomoću pokreta gljivice. Korisnik mora moći ispisivati znakove izvođenjem određenog pokreta (npr. kružni pokret za slovo **O**).

Prepoznati znak šalje se igrici kao jedan sirovi **bajt** (uint8_t) putem serijske komunikacije.

Osim bodova koje ostvarite za pojedini LEVEL, moguće je ostvariti još 20 bodova na temelju sljedećih kriterija:

- **Čitljivost koda** (korištenje funkcija, logično grupiranje funkcionalnosti)
- **Mogućnost jednostavne nadogradnje i izmjena** (izbjegavanje hardkodiranih vrijednosti, korištenje #define i sličnih rješenja)
- **Struktura projekta** (organizacija datoteka, zasebne datoteke za pojedine komponente i preglednost cjelokupnog rješenja)